Ссылочная целостность

Теория

Разберём **связи между таблицами** — внешние ключи и ссылочную целостность.

Что такое ссылочная целостность.
Ссылочная целостность — это правило, которое гарантирует, что **связи между таблицами не нарушаются**. Если в таблице «Заказ» есть ссылка на клиента с id = 5, то клиент с таким id **обязан существовать** в таблице «Клиент». Если его нет — база данных противоречива.

Зачем это нужно.
Без ссылочной целостности можно случайно удалить клиента, а его заказы останутся «висеть» с ссылкой на несуществующего клиента. Такие данные называются **«сиротами»** (orphaned records).

PRIMARY KEY (первичный ключ).

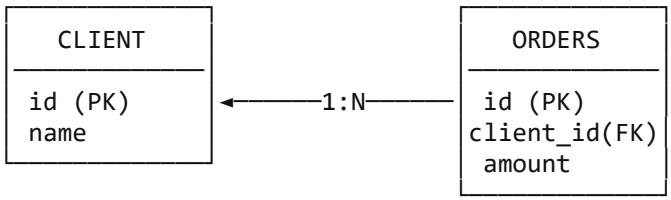
- Уникально идентифицирует каждую строку.
- Не может быть NULL.
- В таблице может быть только один PRIMARY KEY.

FOREIGN KEY (внешний ключ).

- Ссылается на PRIMARY KEY другой таблицы.
- Может быть NULL (если связь необязательна).
- В таблице может быть много FOREIGN KEY.

```
CREATE TABLE orders (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  client_id INTEGER REFERENCES client(id),
  amount REAL
);
```

Как это выглядит схематично:



Поведение при удалении родителя.
Есть три варианта:

1. **ON DELETE CASCADE** — удалить дочерние строки вместе с родителем.
2. **ON DELETE SET NULL** — установить внешний ключ в NULL.
3. **ON DELETE RESTRICT** — запретить удаление, если есть дочерние строки (по умолчанию).

Пример с CASCADE:

```
CREATE TABLE orders (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  client_id INTEGER REFERENCES client(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Если удалить клиента — все его заказы удалятся автоматически.

Пример с SET NULL:

```
CREATE TABLE orders (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  client_id INTEGER REFERENCES client(id) ON DELETE SET NULL
);
```

Если удалить клиента — у его заказов `client_id` станет NULL.

Пример с RESTRICT:

```
CREATE TABLE orders (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  client_id INTEGER REFERENCES client(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

Если попытаться удалить клиента, у которого есть заказы, SQLite выдаст ошибку.

Важно для SQLite.
В SQLite внешние ключи **по умолчанию отключены**. Чтобы они работали, нужно:

- либо в DB Browser включить: **Edit** → **Preferences** → **Database** → **Enforce foreign key constraints**;
- либо выполнять `PRAGMA foreign_keys = ON;` перед каждым сеансом работы.

Проверка:

```
PRAGMA foreign_keys;
```

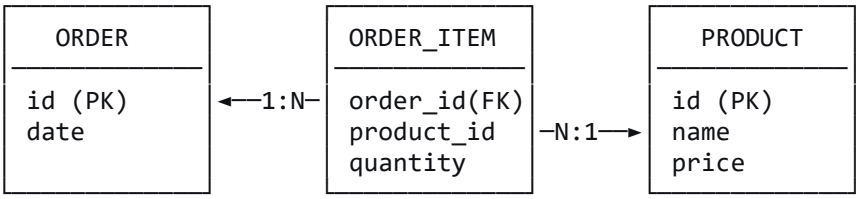
Вернёт `1`, если включены, `0` — если выключены.

Составной PRIMARY KEY.
Бывает, что одна строка идентифицируется не одним столбцом, а комбинацией. Например, в промежуточной таблице «Позиция заказа»:

```sql
CREATE TABLE order_item (
  order_id INTEGER REFERENCES orders(id),
  product_id INTEGER REFERENCES product(id),
  quantity INTEGER,
  PRIMARY KEY (order_id, product_id)
);
```

Здесь PRIMARY KEY — это пара `(order_id, product_id)`.

Связь M:N через промежуточную таблицу.



Типичные ошибки студентов.

1. **Забыли PRAGMA foreign_keys = ON** — FK не проверяется.
2. **Удалили родителя без CASCADE** — получили ошибку или «сирот».
3. **Создали M:N без промежуточной таблицы** — невозможно.
4. **Ссылаются на несуществующий PK** — ошибка.

Разобранный пример

```sql
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE client (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE orders (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  client_id INTEGER REFERENCES client(id) ON DELETE CASCADE,
  amount REAL
);

INSERT INTO client (name) VALUES ('Иванов'), ('Петров');
INSERT INTO orders (client_id, amount) VALUES (1, 100), (1, 200), (2, 150);
```

Проверка 1. Вставляем заказ с несуществующим клиентом:

```
INSERT INTO orders (client_id, amount) VALUES (99, 500);
```

Результат: ошибка `FOREIGN KEY constraint failed`.

Проверка 2. Удаляем клиента:

```
DELETE FROM client WHERE id = 1;
```

Результат: клиент Иванов удалён, его заказы (id 1 и 2) тоже удалены каскадно.

Задачи

1. Создайте таблицы «Клиент» и «Заказ» со связью 1:N.
2. Добавьте ON DELETE CASCADE.
3. Попробуйте вставить заказ с несуществующим клиентом — что произойдёт?
4. Удалите клиента — что станет с заказами?
5. Измените поведение на RESTRICT и повторите.
6. Создайте таблицу «Товар» с FK на «Категория» и ON DELETE SET NULL. Проверьте поведение.
7. Создайте связь M:N через промежуточную таблицу с двумя FK.
8. Создайте таблицу с составным PRIMARY KEY (order_id, product_id) и проверьте, что дубликаты не вставляются.

Задача «со звёздочкой»:

9. Создайте самоссылающуюся таблицу (например, «Сотрудник» с полем `manager_id → employee.id`) и объясните, зачем это нужно.

Задача на поиск ошибки:
Дан код:

```
CREATE TABLE orders (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  client_id INTEGER REFERENCES client(id) ON DELETE CASCADE
);
PRAGMA foreign_keys = OFF;
INSERT INTO orders (id, client_id) VALUES (1, 999);
```

Почему вставка пройдёт, хотя клиента с id 999 нет?

Задача на предсказание результата:
Даны таблицы: Клиент (id=1, 2), Заказ (id=1 → client_id=1, id=2 → client_id=1). Что произойдёт при `DELETE FROM client WHERE id = 1;` с ON DELETE CASCADE?